글로벌 이슈

블루 웨이브, 데이터센터 전력 방향성은

2026년 11월 9일

[글로벌 에너지]
함형도 수석연구원
✉ hd.ham@shinhan.com

신한생각 미국 블루 웨이브에 따른 데이터센터 우려

미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 탈환하며 데이터센터(DC) 모라토리엄 우려 확산. 텍사스를 비롯한 일부 주들은 DC로 인해 발생하는 전력과 용수로 인한 시민들의 피해를 제한하기 위해 새로운 정책 도입을 예고. 현재 건설 중인 DC의 상당수는 차질 없이 가동될 것으로 예상되나, 계획 단계인 프로젝트들의 지속 가능성 의문. 미국 DC 용량은 26년 49→30년 150로 증가 전망, 28년까지 완공 예정 59, 계획 단계 276GW. DC 건설에 약 2년이 소요되는 점을 감안하면, 27년 상반기까지 정책이 정해져야 29년 설치에 피해 없을 것으로 추산. 다만, 미국의 모든 주에서 DC를 제한하지 않기 때문에 DC 친화적인 주로 프로젝트 이전 가능한 상황. Modoenergy는 블루웨이브에 따른 DC 설치 감소분을 10% 미만으로 예상

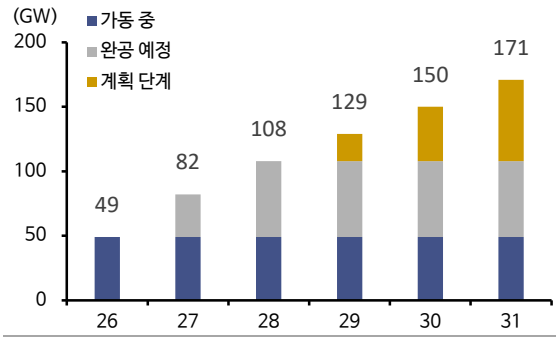
데이터센터가 추가로 지불해야 할 비용은 13% 수준으로 제한적

데이터센터 1GW에 필요한 CapEx는 Nvidia Vera Rubin 기준 500억달러로 추산. 칩 및 서버, 네트워크 등 IT 장비가 약 370억달러로 전체 비용의 70% 이상을 차지하며, 전력 및 냉각은 90억달러 수준. 만약 DC 사업자가 1GW의 DC를 짓는데 필요한 송전망과 발전소를 구축한다고 가정하면 초기 투자 비용은 +15%로 제한될 것으로 추정. 최근 AEP와 Google이 계약한 702MW 연료전지 프로젝트에 40억달러 투자. DC 1GW에 필요한 발전소 용량은 1.4GW 수준(PUE 1.2배, 예비 용량 감안)으로 80억달러의 추가금 필요. OBBBA에 추가된 연료전지 세액공제 30% 반영하면 56억달러, 송전망 10억달러 추가해도 총 66억달러로 전체 프로젝트 비용의 13% 수준. 구글, 마이크로소프트, 메타, 아마존은 이미 자체적인 전력을 조달하고 있으며, 합산 PPA 용량은 24년 36, 25년 41GW. 정책 변경에 따른 비용 부담은 제한적일 것으로 판단

28년 실적까지 피해 제한적인 기업들 선별적으로 접근 필요

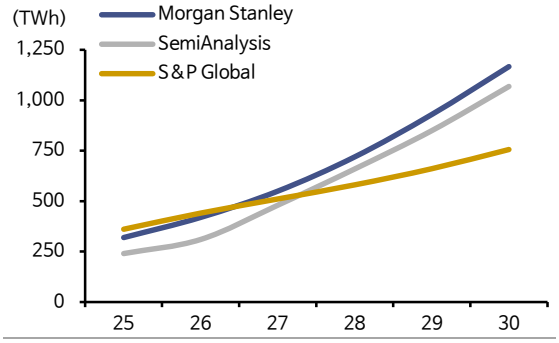
향후 예정된 전력 관련 주요 일정은 11.09일 BAAJA 투표, 12.10일 텍사스주 데이터센터 감사 보고서 발표. BAAJA는 에너지와 인프라 인허가 절차를 개편하는 법안으로, DC 관련해서는 20MW 이상의 DC 운영업체가 전력인프라 추가 비용을 부담하도록 하는 내용 포함. 텍사스주 데이터센터 감사 보고서는 현 주지사가 진행한 것으로, DC의 전력망에 대한 영향 평가 결과 공개 예정. 유틸리티 및 가스터빈, 연료전지 회사들은 수주잔고 기반으로 28년까지 안정적인 성장 가능하다 판단. 다만, DC 전력기기 회사인 Vertiv는 3분기 수주가 100% 이상 증가했음에도 제품 리드타임이 12~18개월로 28년 성장 이어가기 위해서는 신규 수주 필요. 정책 리스크 해소 시점이 불확실한 만큼 안정적인 수주잔고 보유한 기업 선별적인 접근 필요

미국 데이터센터 용량 전망



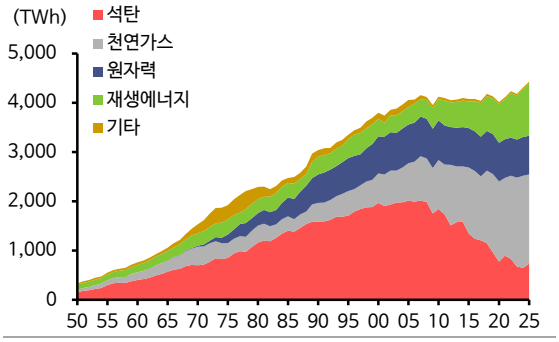
자료: 산업 자료, 신한투자증권

미국 데이터센터 전력 수요 전망



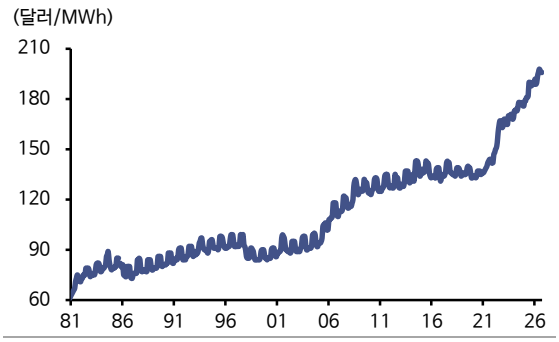
자료: 회사 자료, 신한투자증권

미국 발전원별 전력 공급량



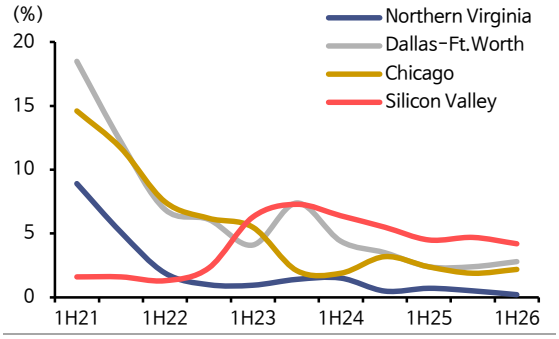
자료: EIA, 신한투자증권

미국 평균 전력 가격



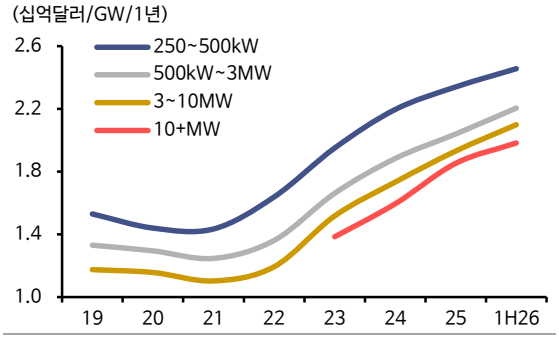
자료: FERC, 신한투자증권

주요지역 데이터센터 공실률



자료: CBRE, 신한투자증권

데이터센터 임대료



자료: CBRE, 신한투자증권

미국 주별 데이터센터 투자 현황

(GW, 센츠/kWh)	파이프라인	건설 중	가동 중	사이트	하이퍼스케일	전력 가격
Texas	93.1	19.5	10.5	561	71	6.1
Virginia	31.6	8.3	9	591	194	9.0
Pennsylvania	23.1	8.1	0.3	132	9	7.9
Georgia	19.8	1.2	2.5	232	21	7.2
Utah	19.3	0.2	0.7	69	20	8.2
Ohio	17.6	3.8	1.2	238	54	7.1
New Mexico	15.7	2.5	0.4	28	8	5.4
West Virginia	13.4	0	0	27	8	7.8
Arizona	10.6	1.4	1.8	176	29	7.9
Illinois	10.6	1.9	1.3	164	8	8.8

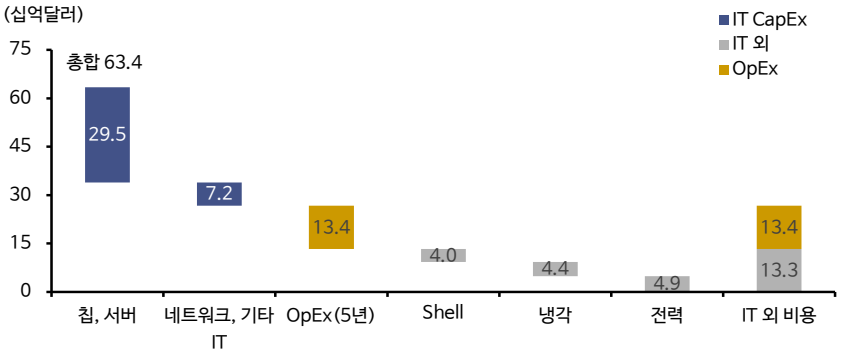
자료: 산업 자료, 신한투자증권

주요 기업별 데이터센터 투자 현황

(GW, 개)	파이프라인	건설 중	가동 중	사이트
Tract	19.4	2	0	29
Amazon	**18.5**	**5.7**	**5.3**	**263**
Fermi America	17	0	0	1
SB Energy	11.4	2.2	0	3
Creekstone Energy	10	0	0	1
Meta	**9**	**5.9**	**5.6**	**48**
Nscale	8	0	0	1
New Era Energy & Digital	7	0	0	1
PowerHouse DataCenter	6.9	1.7	0	9
Google	**6.6**	**5.2**	**0.9**	**103**

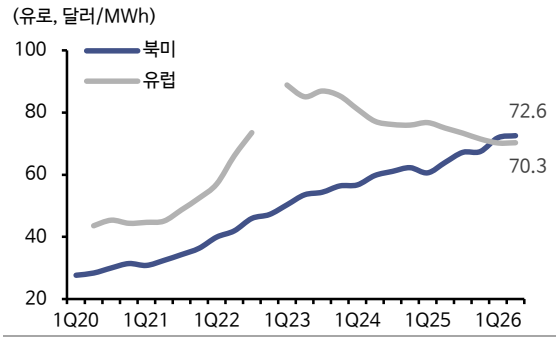
자료: 산업 자료, 신한투자증권

Bloom Energy – Vera Rubin 사용 1GW 데이터센터 투자비



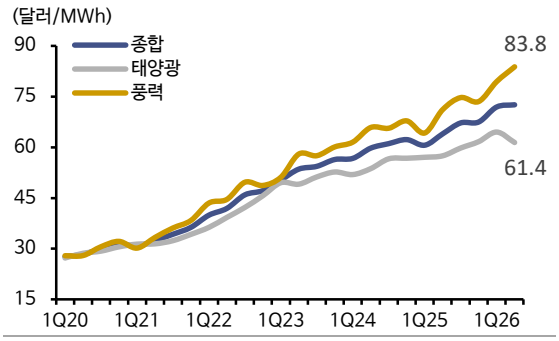
자료: 회사 자료, 신한투자증권

PPA 가격 – 북미, 유럽



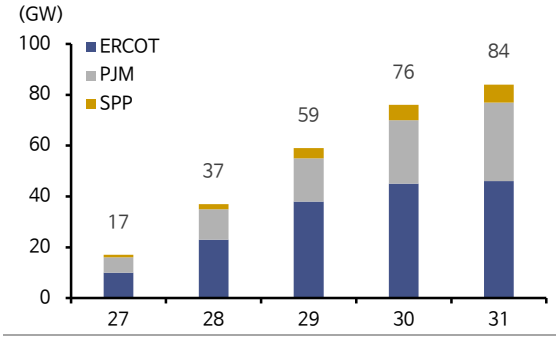
자료: LevelTen Energy, 신한투자증권

PPA 가격 - 미국



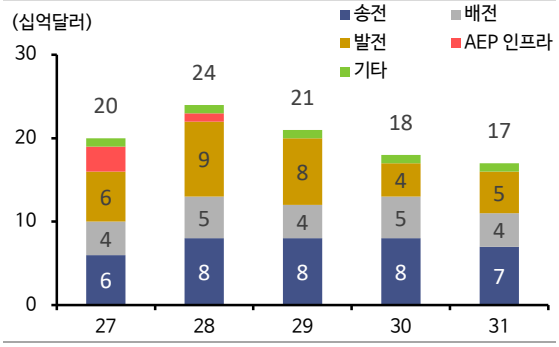
자료: LevelTen Energy, 신한투자증권

AEP – 용량 증가 계획



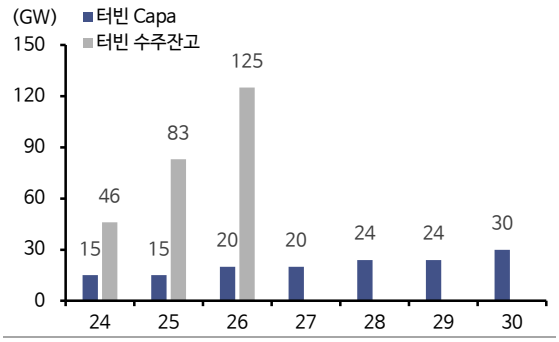
자료: 회사 자료, 신한투자증권

AEP – 자금 계획



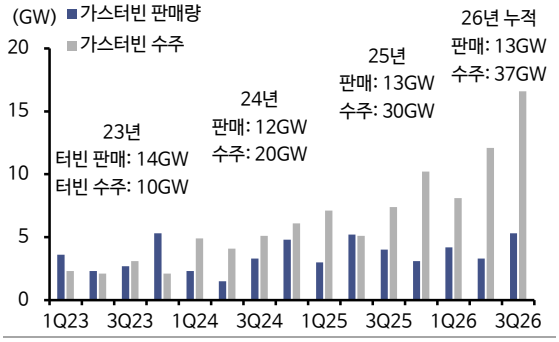
자료: 회사 자료, 신한투자증권

GEV – 터빈 3Q25 잔고 122GW 중 확정 64GW



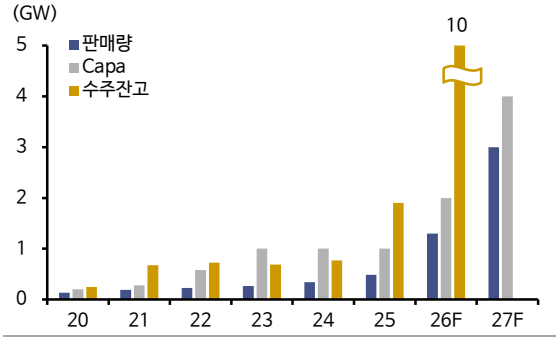
자료: 회사 자료, 신한투자증권

GE Vernova – 터빈 수주, 판매량



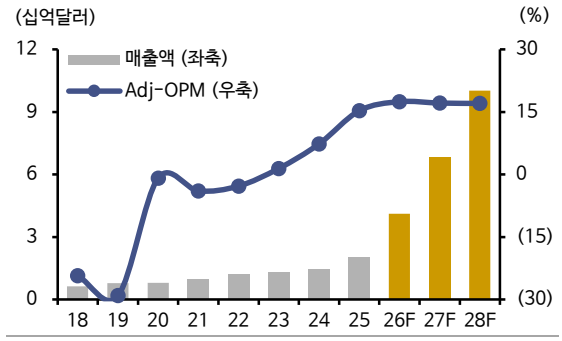
자료: 회사 자료, 신한투자증권

Bloom Energy – 연료전지 수주잔고 추정



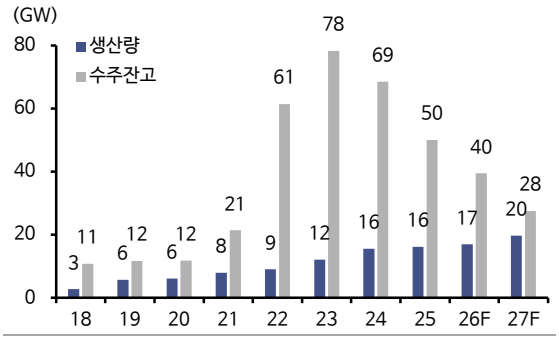
자료: 회사 자료, 신한투자증권

Bloom Energy – 실적 추이



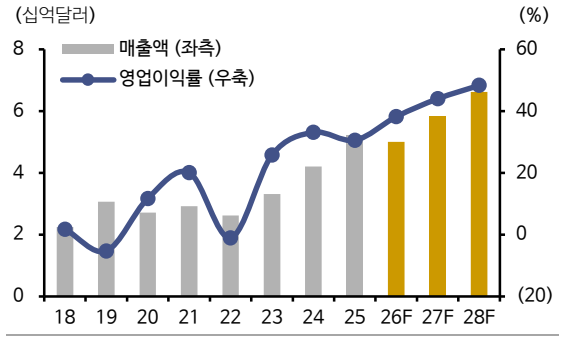
자료: 회사 자료, 신한투자증권

First Solar – 수주잔고 28년까지 판매 가능



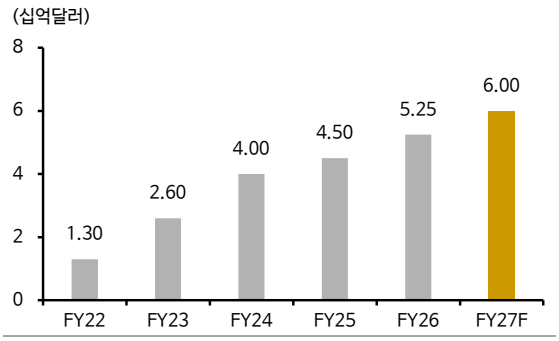
자료: 회사 자료, 신한투자증권

First Solar – 실적 추이



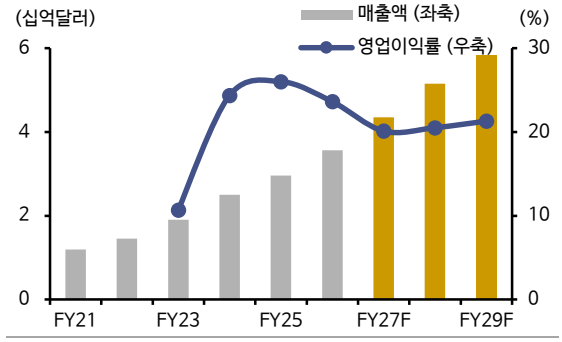
자료: 회사 자료, 신한투자증권

Nextracker – 수주잔고, 3월 결산



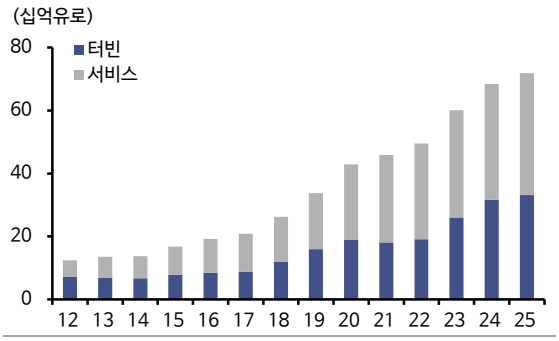
자료: 회사 자료, 신한투자증권

Nextracker – 실적 추이



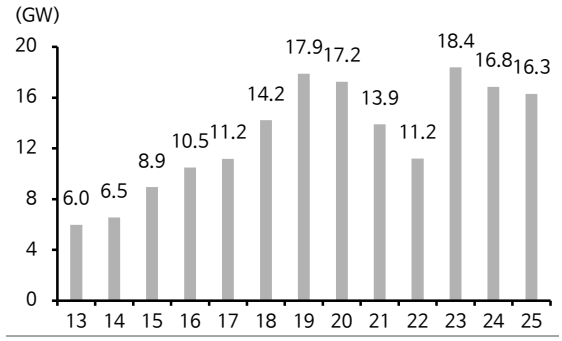
자료: 회사 자료, 신한투자증권

Vestas – 수주잔고



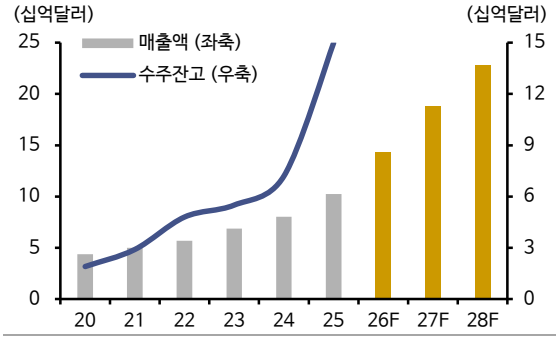
자료: 회사 자료, 신한투자증권

Vestas – 터빈 신규수주



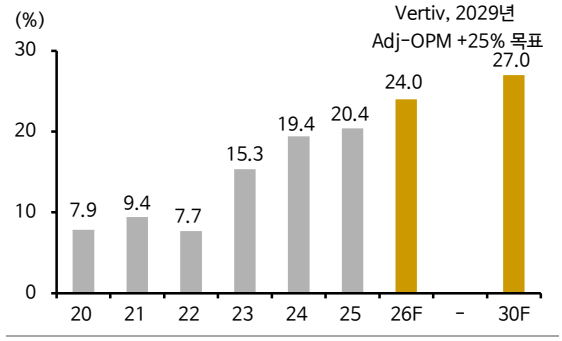
자료: 회사 자료, 신한투자증권

Vertiv – 매출액, 수주잔고



자료: 회사 자료, 신한투자증권

Vertiv – Adj-OPM 목표



자료: 회사 자료, 신한투자증권

Compliance Notice

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다(작성자: 함형도).
- 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서, 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 자료 제공일 현재 당사는 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주관사로 참여한 적이 없습니다.
- 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- 당자료는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.